FSBM
FACULTÉ DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Module : Electromagnétisme

Filière PC P3 **Série N2** **2026/2027**

Exercice 1 :

Les distributions de charges ρ et de courant $\vec{j}$ produisent un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ qui satisfont les équations de Maxwell.

1. Exprimer ces équations dans le régime stationnaire et variable.
2. Donner la version intégrale de ces équations.

Exercice 2 :

Un champ électrique a pour composantes cartésiennes dans une région de vide de charges et de courants :

$$\vec{E} = \begin{bmatrix} 0 \\ E_0 e^{\alpha t - \beta x} \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. Calculer la divergence et le rotationnel de ce champ électrique $\vec{E}$.
2. En déduire les composantes du champ magnétique (on suppose qu'il n'existe aucun champ stationnaire). Vérifier la valeur de sa divergence.
3. Quelle relation doivent vérifier α et β.

Exercice 3 :

On étudie la propagation d'une onde électromagnétique dans le vide.

1. Rappeler l'équation aux dérivées partielles à laquelle satisfont les champs électrique $\vec{E}(M,t)$ et magnétique $\vec{B}(M,t)$.
2. On suppose que le champ électrique est de la forme :

$$\vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - kz)\, \vec{u}_x$$

   a. À quelle équation doit satisfaire k pour que ce champ soit solution de l'équation rappelée à la première question ?
   b. Donner la direction, le sens et la vitesse de propagation de cette onde ?
   c. Indiquer l'état de polarisation de cette onde ?
   d. Préciser la structure de cette onde (c'est à dire quelles propriétés liant les grandeurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{k}$?
3. Calculer le champ magnétique $\vec{B}(M,t)$ associé à $\vec{E}(M,t)$, la densité d'énergie électromagnétique ω_{EM} ainsi que le vecteur de Poynting de l'onde $\vec{R}$.

Exercice 4 :

On considère un rayonnement électromagnétique se propageant dans un milieu diélectrique de constante ε_r, sous forme d'onde plane progressive dont le champ électrique $\vec{E}$ est :

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_y = 2E_0 \sin(\omega t - kz) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

1. Quelle est la direction de propagation de l'onde.
2. Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ de l'onde.
3. Indiquer son état de polarisation.
4. Reprendre la question 3. avec $E_y = 2E_0 \cos(\omega t - kz)$

Exercice 5 :

Un faisceau laser émet une onde plane monochromatique polarisée rectilignement suivant Oz, qui se propage dans le plan (xOy) suivant une direction Ox' inclinée de 60° par rapport à l'axe Ox.

Ecrire les composantes du :

1. Vecteur d'onde $\vec{K}$
2. Champ électrique $\vec{E}$
3. Champ magnétique $\vec{B}$
4. La densité d'énergie électromagnétique ω_{EM}
5. Vecteur de Poynting $\vec{R}$.